

약제 영양급여의 적정성 평가결과

maralixibat chloride(as maralixibat 0.285g(9.5mg/mL))

(리브말리액(마라릭시벳염화물), (주)녹십자)

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1병(30mL) 중 maralixibat chloride 300mg

☐ **효능·효과**

- 3개월 이상의 알라질증후군(Alagille syndrome, ALGS) 환자의 담즙 정체성 소양증 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2025년 제8차 약제급여평가위원회: 2025년 8월 7일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2025년 3월 28일, 2025년 4월 25일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

○ 신청품은 “3개월 이상의 알라질증후군(Alagille syndrome, ALGS) 환자의 담즙 정체성 소양증 치료”에 허가받은 약제로, 임상연구에서 소양증 점수 및 혈청 담즙산 수치 등에서 유의한 개선을 보여 임상적 필요성이 인정되나, 이에 상응하는 비용효과성이 불분명함.

- 다만, 신청품은 대상 환자가 소수이며 소아에 주로 사용되는 희귀질환 치료제로 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없고, 임상적으로 의미 있는 삶의 질 개선이 인정 가능하며, 대조군이 있는 2상 임상시험으로 3상 조건부 없이 식품의약품안전처 허가를 받은 약제로 외국조정평균가 산출 대상국가인 외국 8개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여되므로 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제로 인정 가능하며, 제약사가 제출한 [REDACTED] 위험분담안을 적용 시 급여의 적정성이 있음.

- 아울러, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “3개월 이상의 알라질증후군(Alagille syndrome, ALGS) 환자의 담즙 정체성 소양증 치료”에 허가 받은 약제로, 생존기간의 상당기간 연장이 입증되지 않은 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “3개월 이상의 알라질증후군(Alagille syndrome, ALGS) 환자의 담즙 정체성 소양증 치료”에 허가된 약제로, 회장 담즙산 수용체 억제제(IBAT inhibitor)임.
- 교과서¹⁾²⁾³⁾에서 신청품은 소아의 알라질 증후군 환자에서 담즙 정체성 소양증에 허가된 약제로 언급되며, 임상진료지침⁴⁾에서 신청품을 포함한 IBAT 억제제를 ALGS 환자의 담즙 정체성 소양증에 투여할 것을 권고함(LoE 2, Strong recommendation, strong consensus).
- **[ICONIC, 2b상]**⁵⁾ 알라질 증후군으로 진단된 12개월-18개월 소아를 대상⁶⁾⁷⁾으로 신청품(maralixibat)과 위약의 효과와 안전성을 비교한 다국가, 다기관, 이중 맹검, 위약 대조, 2b상 임상 결과,
 - 평균 치료 기간(mean duration of treatment)는 2.6년(135주, 범위: 5-228)임.
 - (혈청 담즙산 수치) 1차 평가지표인 12주차에서 18주차 사이에 혈청 담즙산이 기저 대비 50% 이상의 감소를 보인 환자들(n=15, 신청품군 10, 위약군 5)에서 RWD 기간 동안 혈청 담즙산 평균 변화량은 -117 μ mol/L (95% CI, -232 to -2)임.
 - ✓ 모든 환자 대상으로 RWD 기간 동안 혈청 담즙산 평균 변화량은 -114 μ mol/L (95% CI, -213 to -15)이었음.
 - ✓ 모든 환자 대상으로 48주차의 혈청 담즙산 평균 변화량은 -96 μ mol/L (95% CI, -162 to -31)이었음.
 - ✓ 204주차까지 투여한 15명의 환자에서 혈청 담즙산 기저 대비 변화량은 -181 μ mol/L이었음(95% CI, -283 to -79)
 - ✓ 48주차까지 혈청 담즙산 수치가 기저 대비 20% 이상 감소한 환자 비율은 83%(24/29)였음.
 - (가려움증) RWD 기간 동안 ItchRO(Obs)⁸⁾ 평균값은 신청품군 1.4(SD 0.9), 위약군 2.8(SD 0.9) 신청품이 위약군 대비 유의하게 낮았음(least square mean difference -1.5; 95% CI, -2.1 to -0.8)
 - ✓ 모든 환자 대상으로 48주차의 ItchRO(Obs)의 (평균) 변화량은 -1.6 (95% CI,

-2.1 to -1.1)이었음.

- ✓ 204주차까지 투여한 15명의 환자에서 ItchRO(Obs)의 기저 대비 변화량은 -2.3(95% CI, -2.9 to -1.7)
- ✓ 48주차에서 임상적으로 의미있는 ItchRO(Obs) 감소(1 이상 감소)를 보인 환자 비율은 84%(26/31)이었음.
- 그 외의 평가지표인 CXS 점수⁹⁾는 48주차, 204주차에서 기저 대비 유의하게 감소시켰고, 소아 삶의 질(PedsQL)¹⁰⁾점수는 18주차, 48주차에 기저 대비 유의하게 높아졌고, 피로 점수는 18주차, 48주차, 204주차에 모두 기저 대비 유의하게 높았음.
- (안전성) 가장 많이 보고된 이상반응은 복통, 설사 등의 위장관계 부작용으로 18주차까지 71%(22/31) 발생하였고, RWD 기간동안 신청품군 15%(2/13), 위약군 19%(3/16), 23-48주차까지 48%(14/29) 발생함.
 - ✓ 비인두염, 상기도 감염 등의 감염 이상반응은 18주차까지 68%(21/31) 발생하였고, RWD 기간동안 신청품군 46%(6/13), 위약군 25%(4/16), 23-48주차까지 52%(15/29) 발생함.
 - ✓ 심각한 이상반응은 48주차까지 9명의 환자에서 발생하였고, 장기 연장기간동안 6명에서 발생하였으며 모두 약제와의 연관성은 없었음. 사망은 발생하지 않음.
 - ✓ 204주차까지 총 5명의 환자가 이상반응으로 인해 임상을 중단하였으며, 그 중 2명(손 감염, ALT 상승)이 약물과 관련된 이상반응이었음.

- [ITCH, IMAGO, IMAGINE, IMAGINE II]¹¹⁾ 알라질 증후군으로 진단된 2세에서 18세 사이의 환자를 대상¹²⁾으로 신청품(maralixibat)과 위약의 효과와 안전성을 비교한 이중 맹검 임상 시험 2개(ITCH, IMAGO)와 각각의 연장 연구 2개(IMAGINE, IMAGINE II)를 pooling 분석한 결과,

- median follow up 3.9년(범위: 0.5년, 6.7년)
- (가려움증) 48주차에 ItchRO(Obs)의 기저 대비 보정 평균 변화량은 -1.59 (95% CI, -1.81 to -1.36; $p < 0.0001$)이며, CSS의 기저 대비 보정 평균 변화량은 -1.36(95% CI, -1.67 to -1.05; $p < 0.0001$)으로 기저 대비 유의한 감소를 보임.
 - ✓ 48주차에서 기저 대비 1점 이상 감소 환자 비율은 ItchRO(Obs)에서 73.3%, CSS에서 68.2%이었음.
- (혈청 담즙산) 48주차에 혈청 담즙산 수치의 기저 대비 보정 평균 변화량은 -79.88 $\mu\text{mol/L}$ (95% CI, -114.57 to -45.19; $p < 0.0001$)으로 기저 대비 유의한 감소를 보임.
 - ✓ 48주차에서 기저 대비 25% 이상 감소 환자 비율은 56.1%, 50% 이상 감소한 환자 비율은 39.5%였음.
- (삶의 질) 48주차에 PedsQL Generic core total score의 기저 대비 보정 평균 변화량은 10.17 증가(95% CI, 4.48 to 15.86; $p = 0.0006$)했고, PedsQL MFS 13.97 증가

(95% CI, 7.85 to 20.08; $p < 0.0001$)하여 기저 대비 유의한 증가를 보임.

✓ (PedsQL total) 48주차에서 기저 대비 5점 이상 증가한 환자 비율은 58.9%, 10점 이상 증가한 환자 비율은 44.6%였음.

✓ (PedsQL MFS) 48주차에서 기저 대비 5점 이상 증가한 환자 비율은 66.5%, 10점 이상 증가한 환자 비율은 52.1%였음.

▪ (장기연장 결과) ItchRO(Obs), CSS, 혈청 담즙산 수치의 감소 환자 비율과 삶의 질 (PedsQL Generic core total score, PedsQL MFS) 증가 환자 비율은 72주차 및 EOT¹³⁾ 기간까지 유지됨.

▪ (안전성) ITCH/IMAGO에서 신청품의 66.7%(26/39), 위약군의 61.1%(11/18), IMAGINE/IMAGINE II에서 80.8%(42/53)의 환자에서 이상반응 발생하였고, 신청품군에서 대부분은 경증이었음.

✓ 관찰 기간동안 총 2건의 간이식이 발생하였고, 사망은 없었음.

✓ 위장관계 이상반응은 74%(42/57) 환자에서 발생했으며 이 중 90% 이상은 경증이었음.

✓ 치료 중단으로 이어진 이상반응은 10건(9명)이었음.

- [GALA cohort와의 비교분석]¹⁴⁾ 신청품의 장기 유효성과 안전성을 평가하기 위하여 ALGS 대상 후향적 코호트 연구인 GALA study¹⁵⁾를 외부 대조군($n=469$)으로 신청품의 장기 2상 임상 연구(ICONIC, IMAGINE, IMAGINE II, $n=84$)와 비교하여 분석한 결과,

▪ (분석 방법) 분석 시작 시점(index time)은 신청품군의 경우 약제의 처음 투여일자부터, GALA 대조군은 회귀분석으로 예측된 신청품군과 일치도가 가장 높은(best fit) 시점부터로 정의함.

✓ 평균 follow-up 기간은 신청품군 4.4년, GALA 대조군 1.7년이고, censoring까지의 기간은 신청품군 5.0년, GALA 대조군 2.4년임.

▪ (유효성 평가지표) 6년 동안의 event 없는 생존율(EFS; event-free survival)¹⁶⁾은 신청품군 71.4%, GALA 대조군 50.0%로 신청품군의 event 발생 위험이 GALA 대조군에 비해 유의하게 낮았음.(unadjusted HR 0.380; 95% CI, 0.238 to 0.604; $p < 0.0001$)¹⁷⁾

✓ 보정한 EFS 결과도 신청품군의 event 발생 위험이 GALA 대조군에 비해 유의하게 낮았음(adjusted HR 0.305; 95% CI, 0.189 to 0.491; $p < 0.0001$)

▪ (sBA 포함) sBA 수치가 가용한 신청품군($n=84$), GALA 대조군($n=73$)에서 sBA를 모델에 포함하여 보정한 EFS 결과도 신청품군의 event 발생 위험이 GALA 대조군에 비해 유의하게 낮았음.(aHR 0.245; 95% CI, 0.124 to 0.483; $p < 0.0001$)

▪ (유효성 평가지표) 6년 동안의 간 이식 또는 사망 위험(TFS; transplant-free survival)은 신청품군이 GALA 대조군에 비해 유의하게 낮았음(adjusted HR 0.332;

95% CI, 0.197 to 0.559; $p < 0.0001$).

- 관련 학회¹⁸⁾에서 신청품은 2상 임상을 통해 혈청 담즙산 및 가려움증을 위약 대비 유의하게 감소시켜 임상진료지침에서 담즙 정체성 소양증에 권고되는 약제로, 소아 환자에서 소양증을 감소로 인한 수면과 성장에 긍정적인 영향을 주어 삶의 질을 높이는 등 치료적 이익이 있으므로 급여인정이 필요하다는 의견임.
 - 현재 담즙 정체성 소양증에 ursodeoxycholic acid, antihistamines, rifampicin 등을 사용하나, 신청품에 비해 임상적인 효과가 떨어지며, 소아 환자에서 PEBD 시술은 드물게 시행되므로 대체가능한 약제 및 치료법이 제한적인 상황이라는 의견임.
- 급여기준 검토결과¹⁹⁾, 알라질 증후군은 극희귀질환으로 임상적 요구도가 큰 점을 고려하여 급여 필요성 인정되며, 아래와 같이 급여기준 설정하는 것으로 논의됨.
 - (담즙 정체 지표) 학회 및 전문가 의견에 근거하여 sBA 100 μ mol/L 이상을 담즙정체의 혈액학적 지표로 적용하는 것으로 논의됨.
 - (소양증 지표) 임상시험에서 적용된 보호자의 소양증 평가는 주관적 편향의 가능성이 있고, 일부 희귀질환에서는 의료진의 임상 평가 점수를 기준으로 급여를 적용한 사례도 있는 점을 참고하여, 의료진이 임상 현장에서 직접 평가하는 CGIS(Clinician Global Impression of Symptoms)를 적용하여 CGIS 점수가 2점 이상인 중등도 이상의 소양증으로 투여대상을 정함.
 - (치료반응) 담즙산의 자연반응과 자연간 생존율에 대한 사후분석 결과 등을 참조하여 sBA가 기저치 대비 30%이상 감소한 경우 추가 투여를 인정함. 다만, sBA 감소량이 30% 미만이라도 소양증 개선(CGIS 기준 1점 이하 또는 기저치 대비 1점 이상 감소)을 보인 환자는 추가 투여를 인정함.

○ 비용 효과성

- (대체약제) 신청품은 교과서 및 임상진료지침, 학회의견, 임상시험 등을 고려 시, 신청품의 대체약제(치료법)으로 담즙배액술을 선정함.
- (소요비용) 신청품의 연간 소요비용²⁰⁾은 (표시가) ■■■■■ 원, (실제가) ■■■■■ 원으로 대체약제(치료법) 연간 소요비용²¹⁾인 ■■■■■ 원 대비 고가임.
 - ※ ICONIC 임상 중앙연령값(5.4세)의 국내 소아청소년성장도표 기준 평균 몸무게(약 18.7kg) 기준 산출 시 연간 비용(실제가)는 ■■■■■ 원임.
- 신청품은 임상시험에서 위약대비 소양증 개선 또는 혈청 담즙산 농도 감소 등 유의한 개선을 보였으며, 신청품과 담즙배액술간의 직접비교 자료는 없으나, 임상진료지침 및 학회의견 등을 고려시 임상적 유용성 개선이 인정 가능함.
 - 신청품은 대상 환자가 소수이며 소아에 주로 사용되는 희귀질환 치료제로 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없고, 임상적으로 의미 있는 삶의 질 개선이 인정 가능하며, 대조군이 있는 2상 임상시험으로 3상 조건부 없이 식품의약품안전처 허가를 받은 약제로 외국조정평균가 산출 대상국가인 외국 8개국 중 3개국 이상에

서 공적으로 급여되므로 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제로 인정 가능함.

- (위험분담제) 제약사가 제시한 위험분담제 유형()은 적절하나, 22).

- 이후 제약사는 위험분담안을 제출함.

○ 재정 영향²³⁾

- 제약사 제출 예상 사용량 및 급여 중단율²⁴⁾을 기준으로 신청품 도입 후 절대재정소요금액²⁵⁾은 표시가 기준 1차년도 약 원, 3차년도 약 원, 실체가 기준 1차년도 약 원, 3차년도 약 원으로 예상됨.
 - 현행 치료법의 대체로 추가 재정소요금액²⁶⁾은 표시가 기준 1차년도 약 원, 3차년도 약 원, 실체가 기준 1차년도 약 원, 3차년도 약 원 증가될 것으로 예상됨.
- ※ 신청품의 대상 환자수 및 투여횟수, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 4개국(미국, 프랑스, 이탈리아, 일본)의 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) Goldman-Cecil Medicine, 27e.(2024)> Chapter 133. APPROACH TO THE PATIENT WITH JAUNDICE OR ABNORMAL LIVER TESTS
- 2) Dermatology, 5e.(2025)>Chapter 6. Pruritus and Dysesthesia
- 3) Nelson Textbook of Pediatrics, 22e.(2025)> Chapter 404: Cholestasis
- 4) EASL(European Association for the Study of the Liver) Clinical Practice Guidelines on genetic cholestatic liver diseases. Journal of Hepatology 2024; 81: 303 - 325.
- 5) Emmanuel Gonzales, et al. Efficacy and safety of maralixibat treatment in patients with Alagille syndrome and cholestatic pruritus (ICONIC): a randomised phase 2 study. Lancet 2021; 398: 1581 - 92.
- 6) 포함 환자: ALGS 진단 환자, 담즙 정체 소견[다음 중 하나 이상: sBA > 정상상한치의 3배, conjugated bilirubin > 1mg/dL, 다른 원인으로 설명할 수 없는 지용성 비타민 결핍, GGT(gamma-glutamyl transferase) > 정상상한치의 3배, 간 질환 외로는 설명할 수 없는 조절되지 않는 소양증], 연속 2주동안 측정된 ItchRO[Obs] 점수가 2점 초과한 경우
- 배제 환자: 간 이식 환자, 비대상성 간경화 환자
- 7) Goldman-Cecil Medicine, 27e.(2024)> Chapter 133. APPROACH TO THE PATIENT WITH JAUNDICE OR ABNORMAL LIVER TESTS
- 8) ItchRO scale: 알라질 증후군의 담즙 정체로 인한 소양증을 나타내는 표준화된 지표(validated tool)로, 점수는 0-4점으로 측정됨. 0; none, 1: mild, 2: moderate, 3; severe, 4; very severe. ItchRO 1점 이상 감소하는 것을 임상적으로 의미있는 정도로 판단함(clinically meaningful).
- 9) CXS(Clinical Xanthoma Scale): 흑색종의 개수, 흑색종이 활동에 영향을 미치는 정도를 파악하여 임상가가 판단하는 점수로 0-4점임. 0; 흑색종 없음(no evidence of xanthomatosis), 1; 20개 미만(fewer than 20 scattered individual lesions), 2; 20개 이상이나 활동에 이상을 주진 않음(more than 20 lesions that do not interfere with or limit activities), 3; 많은 수가 있고 얼굴이나 말단에 영향을 준다(large numbers of lesions that by their large numbers or size cause distortion of the face or extremities), 4; 흑색종의 개수나 사이즈로 인해 신체 기능에 영향을 받음(xanthomas that 78 interfere with function (such as hand use or ability to walk) because of excess size or number)
- 10) PedsQL(Pediatric Quality of Life Inventory): 소아의 삶의 질을 평가하는 지표로서, 4가지의 domain(신체 physical, 감정 emotional, 사회 social, 교육 educational)으로 나누어 평가함. 점수는 0-100점으로 평가되며, 높은 점수일수록 높은 삶의 질을 뜻함.
- PedsQL MFS(Multidimensional Fatigue Scale): 피로(fatigue)를 측정하는 지표로 3가지의 하위 지표인 일반적 피로(general fatigue), 수면/안정시 피로(sleep/rest fatigue), 정신적 피로(mental fatigue)로 나누어 평가함.
- 11) Benjamin L. Shneider, et al. Impact of long-term administration of maralixibat on children with cholestasis secondary to Alagille syndrome. Hepatology Communications. 2022;6:1922 - 1933.
- 12) 포함 환자: ALGS 진단 환자, 담즙 정체 소견[ITCH 다음 중 하나 이상 : sBA > 정상상한치의 3배, conjugated bilirubin > 1mg/dL, 다른 원인으로 설명할 수 없는 지용성 비타민 결핍, GGT > 정상상한치의 3배, IMAGO 다음 중 하나 이상 : sBA > 정상상한치의 3배, 간 질환 외로는 설명할 수 없는 조절되지 않는 소양증], 연속 2주동안 측정된 ItchRO[Obs] 점수가 2점 초과한 경우
- 배제 환자: 간 이식 환자, 비대상성 간경화 환자 등
- 13) EOT: end of treatment 기준으로, 데이터는 환자가 마지막으로 약제를 투여한 날로부터 7일 이후의 값까지만 포함함. 최소 48주 이상 참여한 IMAGINE, IMAGINE II 임상데이터만 포함됨.
- 14) Bettina E Hansen, et al. Event-free survival of maralixibat-treated patients with Alagille syndrome compared to a real-world cohort from GALA. Hepatology. 2024;79:1279 - 1292.

- 15) GALA 포함 환자군: 담즙 정체로 인한 소양증의 표준치료제(항히스타민제, rifampicin, cholestyramine 등) 투여중인 환자, maralixibat을 포함한 IBAT을 투여받지 않는 환자
- 16) EFS(event-free survival); 간문맥 고혈압(PHT; portal hypertension), SBD; surgical biliary diversion, liver transplant, death의 발생없이 생존한 상태, TFS(transplant-free survival); liver transplant, death의 발생 없이 생존한 상태
- 17) (event 발생) 신청품군에서 간 이식(10명), SBD(4명), PHT(3명), 사망(4명), GALA 대조군에서 간 이식(110명), SBD(33명), PHT(5명), 사망(15명) 발생하였음.
- 18) 대한소화기학회(), 대한소아소화기영양학회()
- 19) 약제급여기준 소위원회(2025년 4월 25일)
- 20) 「신약 등 협상대상 약제의 세부평가기준」[별첨1]에 따른 소아 평균 체중 40kg 기준.
- 21) 단 회 수술 가정 시
- 22) 25년 제3차 위험분담제소위원회(2025.6.16.)
- 23) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 24) 제약사 제출 예상 환자수는 1차년도 약 ■명, 3차년도 약 ■명이며, 이에 따른 제약사 제출 예상 사용량 - ICONIC 임상시험의 복약순응도(■%), 나이구간별 중간연령의 국내 평균 체중(2017년 국내 소아 청소년성장도표) 반영함

년도	2026	2027	2028
예상 사용량(병)	■	■	■

- 25) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청 약가
- 26) 재정증감액 = (신청약의 절대재정 소요금액) - (대상 환자수 x 담즙배액술 1회 소요비용)